

Кафедра мережевих та інтернет технологій
Предмет: «Основи схемотехніки»

Лекція 1

ОСНОВИ СХЕМОТЕХНІКИ

Викладач:
к.т.н., доц., Лещенко О. О.
olga.leshchenko@knu.ua

План лекції

1. Поняття схемотехніки
2. Основні поняття
3. Арифметичні основи цифрової техніки
4. Представлення беззнакових чисел в ЕОМ
5. Форми запису цілих чисел зі знаком
6. Зображення чисел у комп'ютері

Мета та основні завдання дисципліни

Метою вивчення дисципліни є формування системних знань про принципи побудови електронних схем, способи представлення й обробки інформації в електроніці, а також практичних навичок проектування і моделювання електронних пристроїв.

Основні завдання курсу:

- надати знання про принципи роботи базових електронних елементів та схем;
- ознайомити з аналоговими, імпульсними й цифровими сигналами та їх обробкою;
- навчити системам числення і способам подання чисел в ЕОМ;
- сформувати навички виконання арифметичних дій у різних системах числення;
- розвинути вміння аналізувати та моделювати електронні схеми за допомогою програмних засобів.

Структура курсу:

Лекцій - 20 год (10)

Лабораторних робіт - 30 год (15)

Самостійна робота - 68 год

Форма контролю - залік

Критерії оцінювання:

- ❖ **За семестр - 100 балів**
 - Лабораторні роботи 8 по 7 балів = 56 балів
 - Модульні контрольні роботи 2 по 17 балів = 34 бали
 - Самостійна робота 2 по 5 балів = 10 балів

Література

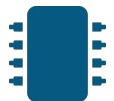
https://drive.google.com/drive/folders/19ztb64nr_sdSnPwSjja_zSo3d0EGfi9?usp=sharing

Посилання на курс:

https://drive.google.com/drive/folders/1qwq40w2Egwx3ZlcpoG1n7juJzZp7Vopw?usp=drive_link

Навіщо знати схемотехніку?

Головна теза: мережа існує не тільки у вигляді програмного коду.



Схемотехніка — це рівень між програмою і фізичним середовищем

Курс не готує розробників мікросхем — він дає розуміння того, що відбувається всередині пристроїв, з якими ви працюєте.



Комутатор, маршрутизатор, Wi-Fi точка, сервер — не «чорна коробка»

Усередині — електронні компоненти, цифрові схеми, процесори, пам'ять, інтерфейси й перетворювачі сигналів.

Що знаходиться «під» програмою?

Ви відкриваєте браузер і бачите вебсторінку. А що бачить мережа?



ПРОГРАМА

вебсторінка, застосунок



ДАНІ

структуровані одиниці інформації



БІТИ 0/1

абстрактні логічні значення



ЦИФРОВИЙ СИГНАЛ

дискретне представлення бітів



ЕЛЕКТРИЧНИЙ / ОПТИЧНИЙ / РАДІОСИГНАЛ

фізичне кодування сигналу



ФІЗИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

кабель, оптоволокно, ефір



Питання для роздумів

Що фізично передається кабелем Ethernet — нулі та одиниці, чи щось інше?

ВІДПОВІДЬ

Фізично передається сигнал, параметри якого змінюються відповідно до інформації, яку ми хочемо передати.

За логічними 0 і 1 стоять фізичні стани електронних пристроїв — рівні напруги, струми, стани транзисторів. Саме тут починається область схемотехніки.

Що таке схемотехніка?

«Область знань про побудову та функціонування електронних схем»

Головне питання: як із фізичних електронних елементів отримати пристрій, що виконує потрібну функцію?



**Принципи реалізації
схемних елементів**



Передача сигналів



**Структура схемних
елементів**



**Правила організації
фізичних інтерфейсів**

Схемотехніка на межі двох світів



ФІЗИКА

Напруга, струм,
електричні сигнали

**СХЕМО
ТЕХНІКА**



**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ**

Інформація, логіка,
дані, біти, алгоритми

1. Поняття схемотехніки

Схемотехніка - це сукупність:

- фізично обґрунтованих принципів реалізації схемних елементів,
- процесів передачі сигналів у лініях зв'язку,
- функціонально обґрунтованих принципів реалізації структури зі схемних елементів,
- набір угод про форми представлення інформації і правил організації схемних (фізичних) інтерфейсів.

Весь період розвитку схемотехніки можна поділити на п'ять наступних поколінь:

- схемотехніка на електровакуумних електронних приладах;
- схемотехніка на напівпровідникових приладах;
- схемотехніка на інтегральних мікросхемах;
- схемотехніка на функціональних вузлах;
- схемотехніка на виробх наноелектроніки.

Перше покоління з 1896 року

починається з 1896 р., тобто з часу винаходу вченим О.С. Поповим радіо. У 1889 році

пізніше італійський фізик Гулельмо Марконі розробив прилади бездротового телеграфу і в 1897 році одержав патент на застосування електромагнітних хвиль для бездротового зв'язку (О.С. Попов свій винахід радіо не патентував).

в 1907 р. американський інженер Лі де Форест увів у діод між катодом та анодом третій електрод - керуючу сітку, створивши саме тим підсилювальну триелектродну лампу - тріод.

У 1907 р. професор Б.Л. Розінг запропонував використання електронно-променевої трубки для приймання зображень, поклавши саме тим початок телебаченню.

Разом із розробкою низькочастотної електронної техніки почалося освоєння схемотехніки надвисоких частот (НВЧ). Так у 1932 р. Д.А. Рожанський запропонував динамічне керування електронним потоком з метою використати час прольоту електронів між електродами за корисне явище для підвищення верхньої частотної межі.

1922 р. інженер О.В. Лосєв відкрив можливість генерування й підсилення електричних коливань за допомогою кристалевого (напівпровідникового) детектора. Ним же відкрито явище світіння контакту "метал-напівпровідник", тобто О.В. Лосєв вперше створив світлодіод.

Друге покоління з 1948 року

американські дослідники Д. Бардін, У. Браттейн і У. Шоклі винайшли напівпровідниковий тріод (транзистор). З цього моменту почався бурхливий розвиток напівпровідникової схемотехніки. Однак і в схемотехніці другого покоління мініатюрність, енергоспоживання й надійність швидко вичерпали межі своїх можливостей.

Третє покоління з 50-х років 20-го ст.

має за мету вирішувати такі задачі, які забезпечують зменшення на декілька порядків габаритів, енергоспоживання, вартості й частоти відмов. Саме такими елементами стали інтегральні мікросхеми І(МС).

Технологія їхнього виготовлення дає можливість у мікрооб'ємах твердого тіла створювати електронні пристрої, які містять надто значну кількість компонентів (транзисторів, діодів, резисторів тощо).

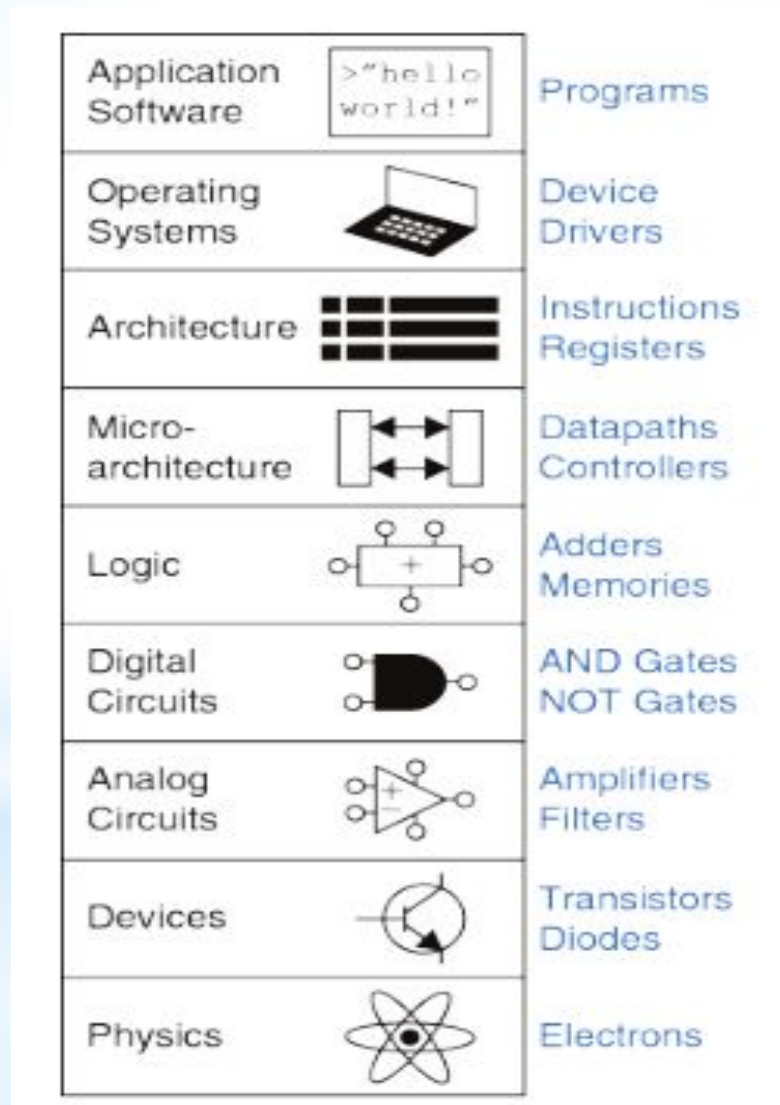
Четверте покоління

- складають функціональні мікросхеми, прилади та вузли, в яких важко або неможливо виділити традиційні компоненти (транзистори, діоди, резистори, конденсатори тощо).
- Тут здійснюється інтеграція різноманітних об'ємних та поверхневих явищ. Наслідком може бути подолання бар'єра складності.

П'яте покоління

- створюється на базі наноприладів. Бурхливо розвивається створення приладів і пристроїв наноелектроніки. Основою наноелектронних пристроїв є нанотранзистор.
- Якщо сучасний мікротранзистор є об'ємним виробом і має габарити порядку 15 мкм (це діаметр волосинки), то в нанотранзисторі використовується плівка кремнію на ізоляторі (КНІ) 3 нм завтовшки, через що габарити нанотранзистора на чотири порядки, тобто у 10000 разів менше за сучасного мікротранзистора.

Рівні абстракції електронної обчислювальної системи



2. Основні поняття

Інформація – це продукт взаємодії даних та методів, розглянутий у контексті цієї взаємодії. Являє собою нематеріальний зміст, що витягується з матеріального повідомлення.

Дані – це інформація, подана у формі, зручній для формальної обробки персональним комп'ютером або користувачем.

З метою уніфікації прийомів і методів роботи з даними в обчислювальній техніці застосовується універсальна система **кодування** даних

Підрахунок кількості інформації

N - кількість рівноймовірних повідомлень,

n - їх довжина,

q - число букв алфавіту,

що використовується для передачі інформації.

Тоді кількість можливих повідомлень довжини n дорівнює числу розміщень із повторенням.

Для цього вчений Хартлі запропонував логарифмічну функцію, як **міру кількості інформації**.

$$I = \log N = n * \log q$$

Якщо для алфавіту використовують двійкові чисел «0» і «1», то за основу логарифму приймають $q=2$, в результаті чого $I = n * \log_2 2 = n$.

При довжині $n = 1$, отримаємо $I = 1$, цю кількість інформації називають **бітом**.

Типи сигналів

Сигналом називають процес зміни у часі фізичного стану деякого параметру електричного пристрою, який використовується для відображення, реєстрації та передачі повідомлень. Повідомлення нерозривно пов'язані з закладеною у них інформацією.

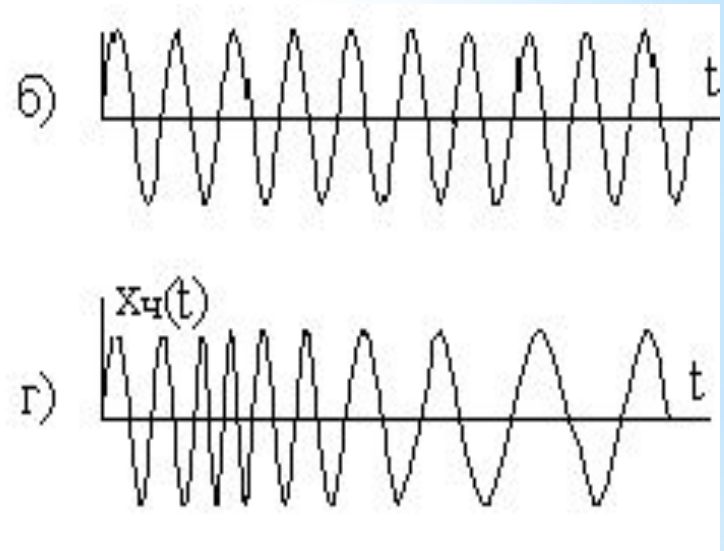
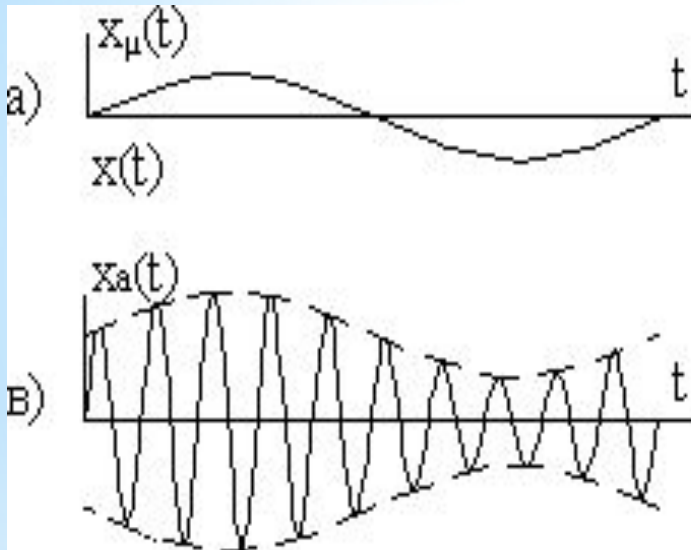
Сигнали, що використовуються в електронній техніці, розділяються на *аналогові*, *дискретні* (імпульсні) та *цифрові*.

Аналогові сигнали описуються неперервними функціями напруги, струму тощо. Джерелами аналогових сигналів є датчики різноманітних фізичних величин. Математична модель детермінованого змінного сигналу в загальному вигляді описується формулою:

де X_m , n , ω_n , φ_n - відповідно, a - початкова фаза n -ої гармоніки; N

$$x(t) = \sum_{n=0}^{N-1} X_{m,n} \sin(\omega_n t + \varphi_n),$$

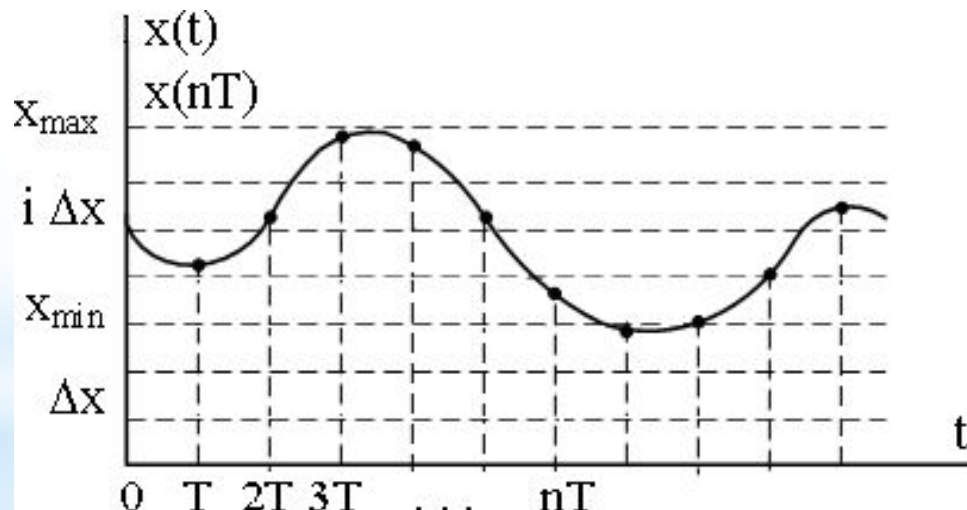
Процес зміни параметрів базового сигналу за законом зміни інформації, називається *модуляцією*. Базовий сигнал при цьому називається *несучим*.



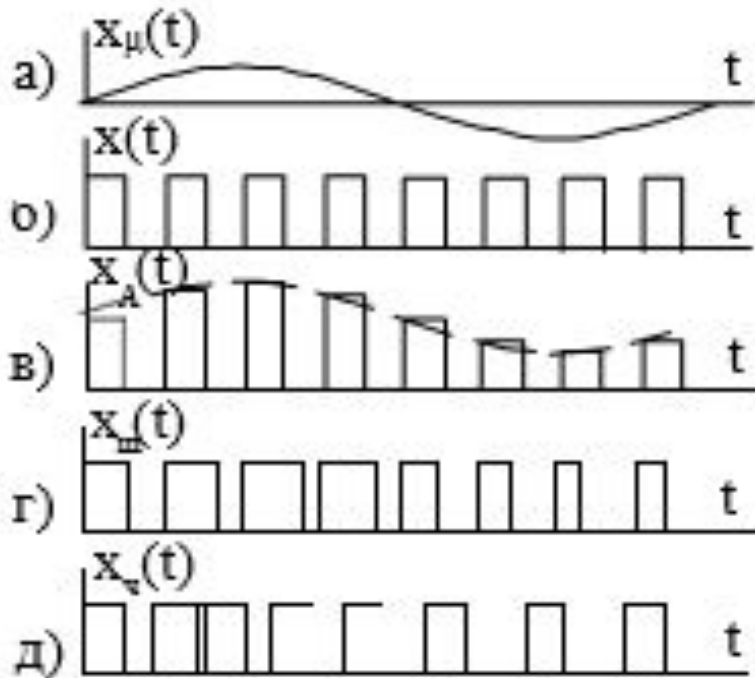
Розрізняють *амплітудну* (АМ), *частотну* (ЧМ) та *фазову* (ФМ) модуляції. Останні дві, завдяки взаємозв'язку між частотою та фазою, часто об'єднуються під назвою *кутової модуляції*.

Пристрої, в яких забезпечується процес модуляції параметрів базової функції, називаються *модуляторами*.¹⁸

Для використання сучасних засобів обробки сигналів, поряд з дискретизацією за часом, використовується дискретизація за рівнем. Цей спосіб дискретизації, який часто називають квантуванням за рівнем, полягає у тому, що неперервна множина значень рівнів замінюється дискретною з кроком Δx .



Для передачі інформації імпульсною послідовністю остання модулюється за аналогією з синусоїдою. У залежності від модульованого параметру, розрізняють модуляції амплітудно-імпульсну (АІМ), широтно-імпульсну (ШІМ), часово-імпульсну, яка поділяється на фазо-імпульсну (ФІМ) і частотно-імпульсну (ЧІМ)



амплітудно-імпульсна модуляція

широтно-імпульсна модуляція

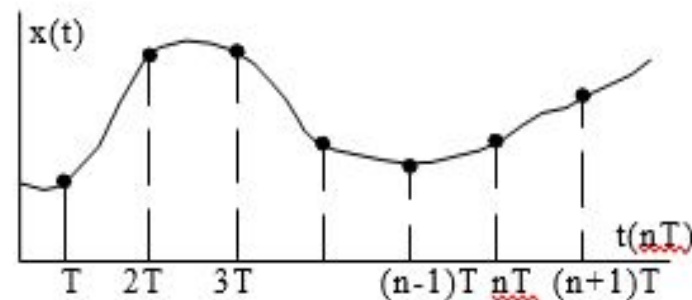
частотно-імпульсна модуляція

Для перетворення аналогового сигналу в імпульсний необхідно здійснити дискретизацію (квантування) за часом. Це означає, що неперервний час осі t замінюється дискретним з кроком (періодом квантування) T .

При перетворенні інформаційних сигналів для цього використовують дельта-функцію, завдяки особливості її згортки:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \delta(t - nT) dt = x(nT).$$

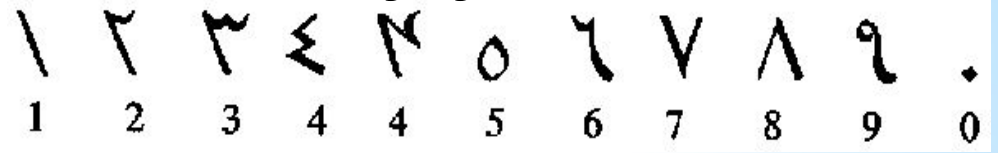
Функція називається дискретною.



3. Арифметичні основи цифрової техніки

Представлення числової інформації

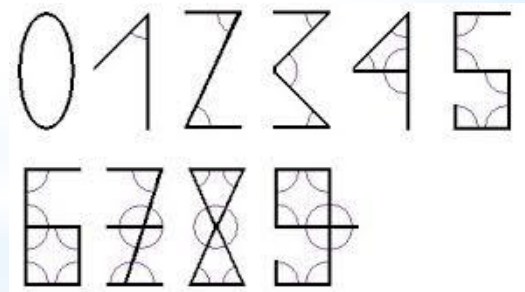
**Цифри у
мусульман**



Римські цифри



**Арабські
цифри**



Система числення

Система числення - сукупність правил зображення чисел цифровими знаками.

$$N_{(p)} = (a_{n-1}a_{n-2} \dots a_1a_0a_{-1} \dots a_{-m})_{(p)} = a_{n-1} \cdot p^{n-1} + a_{n-2} \cdot p^{n-2} + \dots + a_1 \cdot p^1 + a_0 \cdot p^0 + a_{-1} \cdot p^{-1} + \dots + a_{-m} \cdot p^{-m} = \sum_{i=-m}^{n-1} a_i \cdot p^i$$

a_i - одна з допустимих цифр системи числення за основою p ,

n - число цілих розрядів числа,

m - число дробових розрядів числа.

Максимальне ціле число, яке може бути представлено в n розрядах,

$$N_{\max} = p^n - 1$$

мінімальне значущє (не дорівнює 0) число, яке можна записати в m розрядах дробової частини, рівне

$$N_{\min} = p^{-m}$$

Системи числення поділяються на **позиційні** і **непозиційні**.

У **позиційних** системах числення вага кожної цифри змінюється в залежності від її положення (позиції) в послідовності цифр, що зображують число.

У **непозиційних** системах числення вага цифри (тобто той внесок, який вона вносить в значення числа) не залежить від її позиції в записі числа.

Будь-яка позиційна система числення характеризується своєю основою.

Основа позиційної системи числення - це кількість різних знаків або символів, які використовуються для зображення цифр в даній системі.

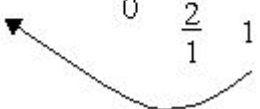
Подання чисел у різних системах числення

10	2	8	16
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Переведення чисел із десяткової системи числення у будь-яку іншу

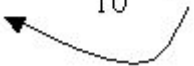
Переведення цілого числа з десяткової системи числення у будь-яку іншу здійснюється шляхом послідовного ділення числа на основу нової системи числення. Ділення виконується до тих пір, поки остання частка не стане менше дільника. Отримані остачі від ділення, взяті у зворотному порядку, будуть значеннями розрядів числа в новій системі числення. Остання частка дає старшу цифру числа.

Приклад: $(24)_{10} = (?)_2$

$$\begin{array}{r} 24 \overline{) 2} \\ 24 \overline{) 12} \overline{) 2} \\ 0 \quad 12 \overline{) 6} \overline{) 2} \\ \quad 0 \quad 6 \overline{) 3} \overline{) 2} \\ \quad \quad 0 \quad 3 \overline{) 2} \\ \quad \quad \quad 2 \overline{) 1} \\ \quad \quad \quad 1 \end{array}$$


$$(24)_{10} = (11000)_2$$

Приклад: $(687)_{10} = (?)_{16}$

$$\begin{array}{r} 687 \overline{) 16} \\ 672 \overline{) 42} \overline{) 16} \\ 15 \quad 32 \overline{) 2} \\ \quad 10 \end{array}$$


$$(687)_{10} = (2AF)_{16}$$

Для переведення правильного дробу з десяткової системи числення у будь-яку іншу потрібно помножити заданий дріб на основу нової системи числення. Отримана ціла частина добутку буде першою цифрою після коми дробу в новій системі числення. Далі по черзі множаться дробові частини добутків на основу нової системи. Отримані цілі частини добутків будуть цифрами дробу у новій системі числення. Цей процес продовжують до тих пір, поки не буде знайдено число із заданою точністю.

Приклад:

$$(0,125)_{10} = (?)_2;$$

$$(0,125)_{10} = (?)_8;$$

$$(0,125)_{10} = (?)_{16}.$$

$$\begin{array}{r|l} 0, & 125 \\ \hline & 2 \\ \hline 0 & 250 \\ & 2 \\ \hline 0 & 500 \\ & 2 \\ \hline 1 & 000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 0, & 125 \\ \hline & 8 \\ \hline 1 & 000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 0, & 125 \\ \hline & 16 \\ \hline 2 & 000 \end{array}$$

$$(0,125)_{10} = (0,001)_2;$$

$$(0,125)_{10} = (0,1)_8;$$

$$(0,125)_{10} = (0,2)_{16}.$$

Для переведення змішаного числа з десяткової системи числення в іншу необхідну окремо перевести цілу й дробову частини за вказаними правилами, а потім об'єднати результати у змішане число.

Переведення з будь-якої системи числення у десяткову

Щоб перевести запис числа з системи числення з основою p у десяткову систему числення необхідно розкласти число в системі числення p у многочлен і виконати обчислення у десятковій системі числення.

Приклади:

$$12_4 \rightarrow 1*4^1 + 2*4^0 = 6_{10}$$

$$125_6 \rightarrow 1*6^2 + 2*6^1 + 5*6^0 = 53_{10}$$

$$101,01_2 \rightarrow 1*2^2 + 0*2^1 + 1*2^0 + 0*2^{-1} + 1*2^{-2} = 6,25_{10}$$

$$12,4_6 \rightarrow 1*6^1 + 2*6^0 + 4*6^{-1} = 8 \frac{2}{3}_{10}$$

Арифметичні дії у різних системах числення

Арифметичні дії у різних системах числення здійснюються за таким самим принципом, як у десятковій, тобто по розрядах.

Додавання

В основі додавання двійкової системи числення лежить таблиця додавання однорозрядних двійкових чисел:

$$0 + 0 = 00$$

$$0 + 1 = 01$$

$$1 + 0 = 01$$

$$1 + 1 = 10$$

Приклад:

$$11111_2 + 110_2$$

$$\begin{array}{r} 111 \\ + 1111 \\ \hline 0110 \\ 10101 \end{array}$$

1+0=1
1+1=2=10
1+1+1=3=11
1+1=2=10

$$17_8 + 6_8$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 17 \\ + 6 \\ \hline 25 \end{array}$$

7+6=13=8+5
1+1=2

Віднімання

В основі лежить таблиця віднімання однозначних двійкових чисел. При відніманні з від меншого числа (0) більшого (1) виконується позичання із старшого розряду

Приклад:

$$\begin{array}{r} 0 \quad 1 \quad 1 \quad 10_2 \quad 0 \quad 10_2 \\ \cancel{1} \quad \cancel{0} \quad \cancel{0} \quad \cancel{0} \quad \cancel{1} \quad 0 \quad 1_2 \\ - \quad \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1_2 \\ \hline 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0_2 \end{array}$$

Множення

В основі множення лежить таблиця множення однозначних чисел:

Приклад:

$$\begin{array}{r} 1111_2 \cdot 1100_2 \\ \times \quad 1111 \\ \hline + 1111 \\ \times \quad 1100 \\ \hline 10110100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17 \\ \times 14 \\ \hline + 74 \\ 17 \\ \hline 264 \end{array}^{(8)}$$

Ділення

Приклад:

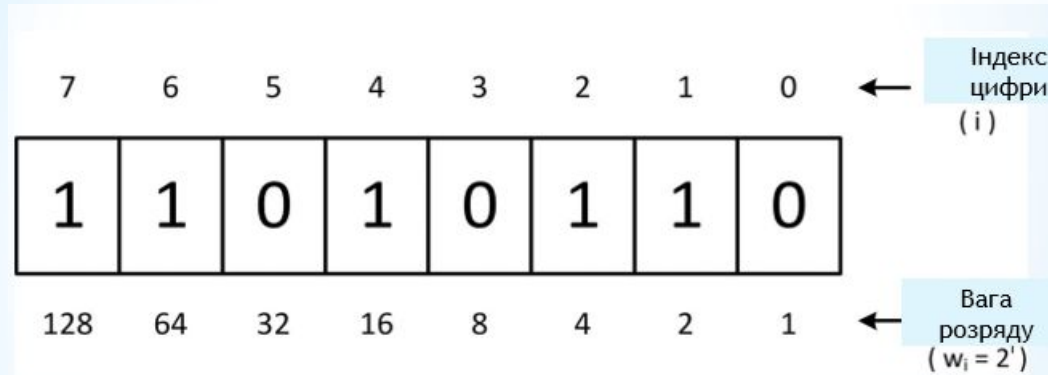
$$\begin{array}{r} 1000010 \\ - 110 \\ \hline 1001 \\ - 110 \\ \hline 110 \\ - 110 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 110 \\ | 1011 \end{array}$$

За таким принципом арифметичні дії можна виконувати у будь-якій системі числення.

4. Представлення беззнакових чисел в ЕОМ

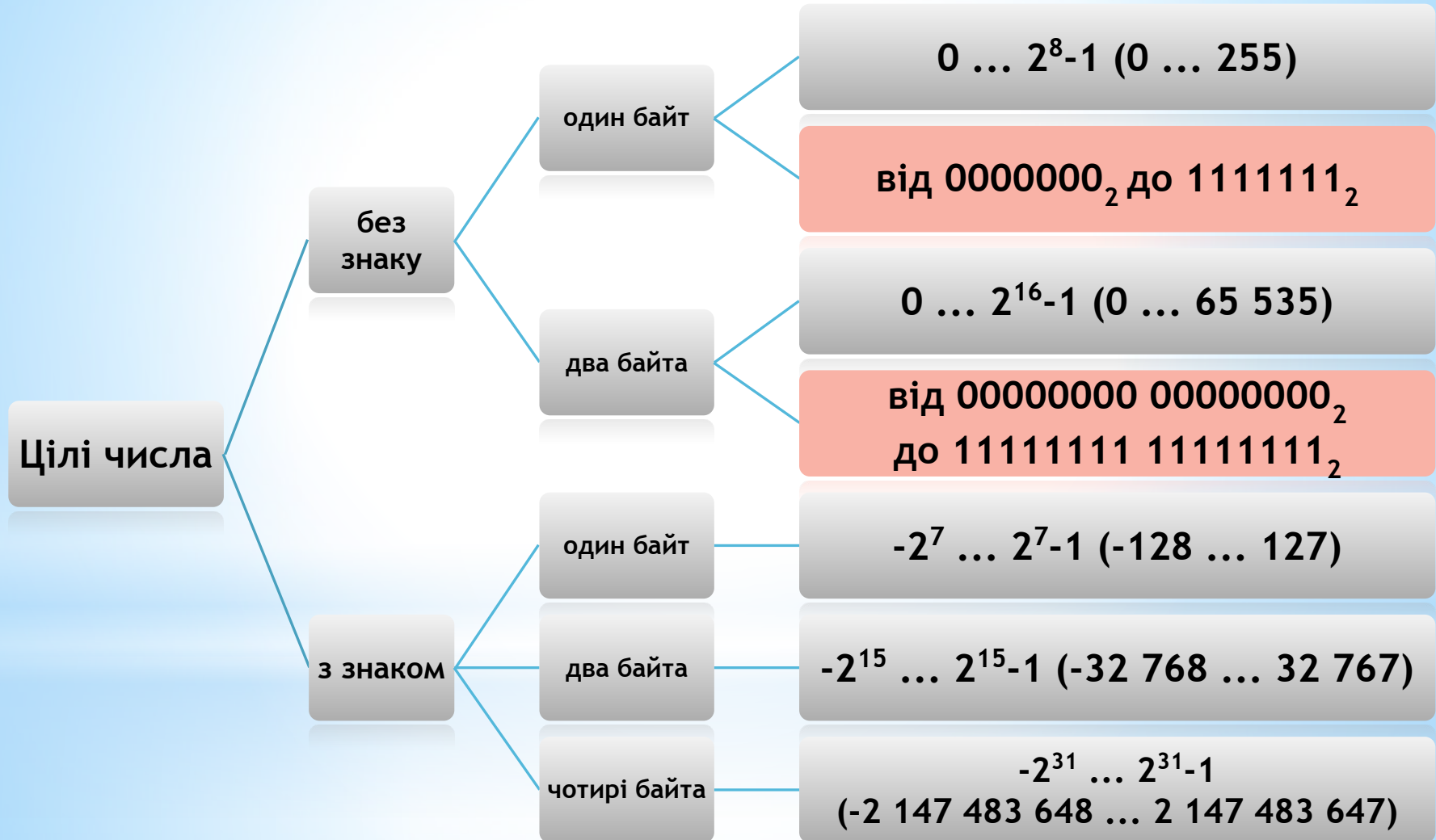
Двійкова система числення

— позиційна система числення с основою 2.



$$\begin{aligned} A &= 2^7 + 2^6 + 2^4 + 2^2 + 2^1 = \\ &= 128 + 64 + 16 + 4 + 2 = \\ &= 214 \end{aligned}$$

Цілі числа в пам'яті комп'ютера



Форми запису цілих чисел зі знаком

Прямий код

Обернений код

Доповнювальний код

5. Форми запису цілих чисел зі знаком

Додатнє число

прямий
код

обернений
код

доповнювальний
код

Мають однакове
представлення

Число $19_{10} = 10011_2$

прямий, обернений и доповнювальний

код

0	0	0	1	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

«+»

Число $127_{10} = 1111111_2$

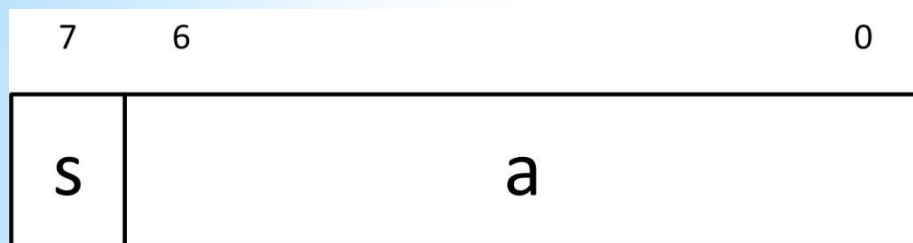
прямий, обернений и доповнювальний

код

0	1	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

«+»

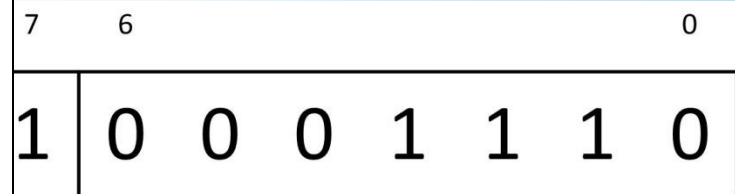
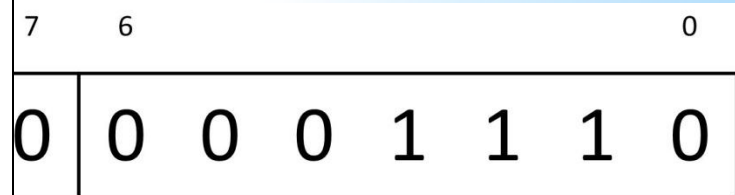
Представлення знакових чисел. Прямий код



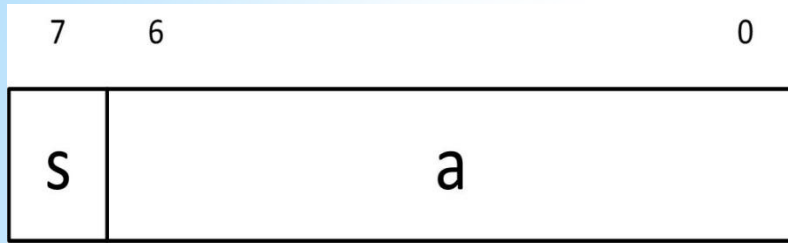
$$s = \begin{cases} 0, & \text{if } A \geq 0; \\ 1, & \text{if } A < 0; \end{cases}$$

$$a = |A|.$$

+14	$s = 0, a = 14_{10} = 0001110_2$ $I(A_{\text{ПК}}) = 14$
-14	$s = 1, a = 14_{10} = 0001110_2$ $I(A_{\text{ПК}}) = 142$



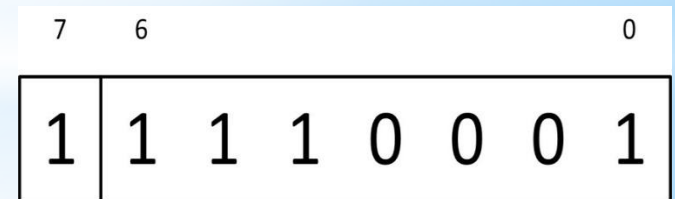
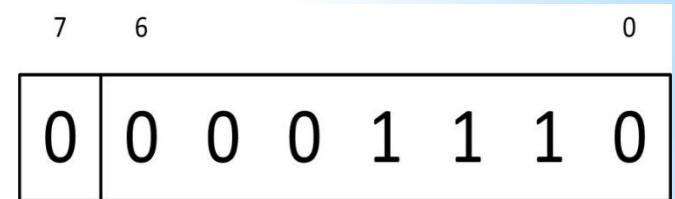
Представлення знакових чисел. Обернений код



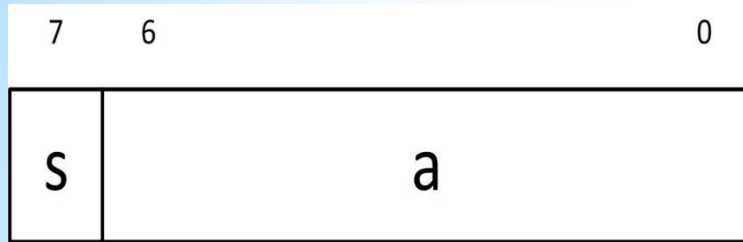
$$s = \begin{cases} 0, & \text{if } A \geq 0; \\ 1, & \text{if } A < 0; \end{cases}$$

$$a = \begin{cases} |A|, & \text{if } A \geq 0; \\ \text{not}(|A|), & \text{if } A < 0; \end{cases}$$

+14	$s = 0, a = 14_{10} = 0001110_2$ $I(A_{OK}) = 14$
-1 4	$s = 1, a = \text{not}(14_{10}) =$ $= \text{not}(0001110_2) = 1110001_2$ $I(A_{OK}) = 241$



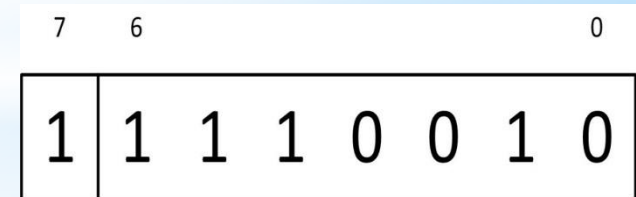
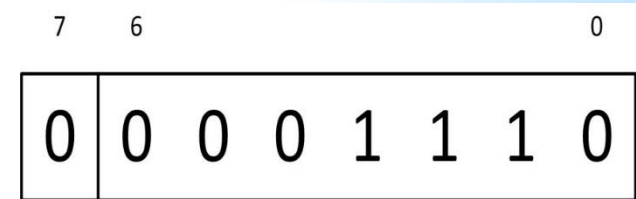
Представлення знакових чисел. Доповнювальний код



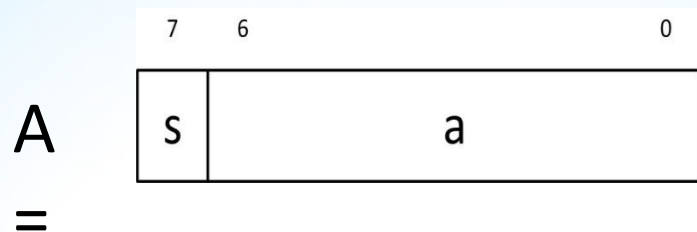
$$s = \begin{cases} 0, & \text{if } A \geq 0; \\ 1, & \text{if } A < 0; \end{cases}$$

$$a = \begin{cases} |A|, & \text{if } A \geq 0; \\ \text{not}(|A|) + 1, & \text{if } A < 0; \end{cases}$$

+14	$s = 0, a = 14_{10} = 0001110_2$ $I(A_{OK}) = 14$
-1 4	$s = 1, a = \text{not}(14_{10}) + 1 =$ $= \text{not}(0001110_2) + 1 = 1110010_2$ $I(A_{OK}) = 242$



Коди представлення чисел в ЕОМ



Код	$A \geq 0$	$A < 0$	Роз'яснення
Прямий код (ПК)	$s = 0;$ $a = A .$	$s = 1;$ $a = A .$	Зрозумілий, але незручно виконувати арифметичні дії і порівняння
Обернений код (ОК)		$s = 1;$ $a = \text{not}(A).$	Легко отримувати, але дії вимагають корекції і зручно порівнювати
Доповнювальний код (ДК)		$s = 1;$ $a = \text{not}(A) + 1.$	Легко робити операції, але зручно виконувати порівняння.

Приклад

Число	Прямий код	Обернений код	Доповнювальний код
$X=7$	$X_{пр}=00000111$	$X_{об}=00000111$	$X_{доп}=00000111$
$Y=-2$	$Y_{пр}=10000010$	$Y_{об}=11111101$	$Y_{доп}=11111110$

Обчислимо $X+Y=7-2=7+(-2)$ в доповнювальному коді, виконуючи порозрядне додавання, починаючи з молодшого розряду:

$$7_{10}=00000111_2$$

$$\begin{array}{r} + \\ -2_{10}=11111110_2 \\ \hline 00000101_2 \end{array}$$

Перетворимо результат із двійкової системи в десяткову

$$00000101_2 = 5_{10}$$

$$\text{Відповідь: } 7_{10}-2_{10}=5_{10}.$$

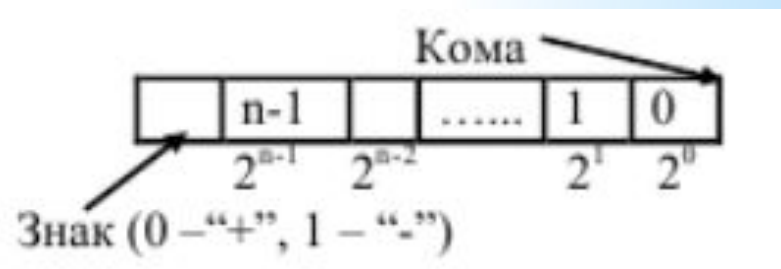
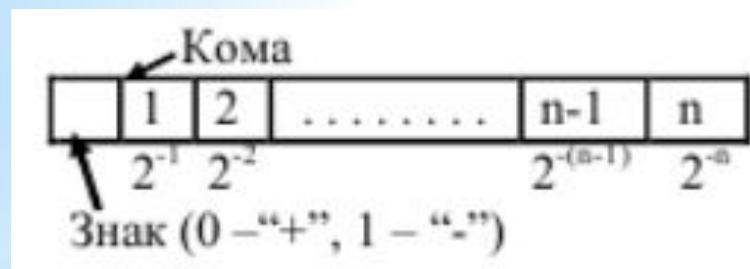
6. Зображення чисел у комп'ютері

У сучасних комп'ютерах здебільшого застосовуються два формату зображення чисел:

1. Числа з фіксованою крапкою (fixed point, природні (або натуральні);
2. Числа з плаваючою крапкою (floating point, нормальні (експоненціальні, логарифмічні або так звані наукового запису).

Форми подання чисел з фіксованою крапкою

При даній формі подання положення крапки в розрядній сітці фіксується схемотехнічно, тобто апаратними засобами. Якщо крапка фіксується перед старшим (лівим) розрядом, то числа в комп'ютерах представляються як правильні дробі; якщо після молодшого (правого) – як цілі числа.



Окремих розрядів для зберігання коми та запису цілої (дробової) частини числа не виділяється, тому що ціла (дробова) частина за замовчуванням дорівнює 0, а положення коми строго фіксовано.

Числа з плаваючою крапкою

Форма із плаваючою крапкою застосовується для розширення діапазону й зменшення відносної похибки подання чисел в обчислювальних пристроях.

Число подається у вигляді добутку деякого ступеня основи системи числення й цифрової частини, що має як правило, вид правильного дробу. Число при цьому розбивається на дві групи цифр:

Мантиса;

Порядок.

$$Y = \pm M \times S^{\pm p}$$

Y — значення дійсного числа;

M — мантиса числа;

S — основа системи числення;

p — порядок числа.

$$5 = 10^1 = 1.01e2$$

Мантисса = 1.01

Порядок = 2

$$2.5 = 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} = 10.1 = 1.01e1$$

Мантисса = 1.01

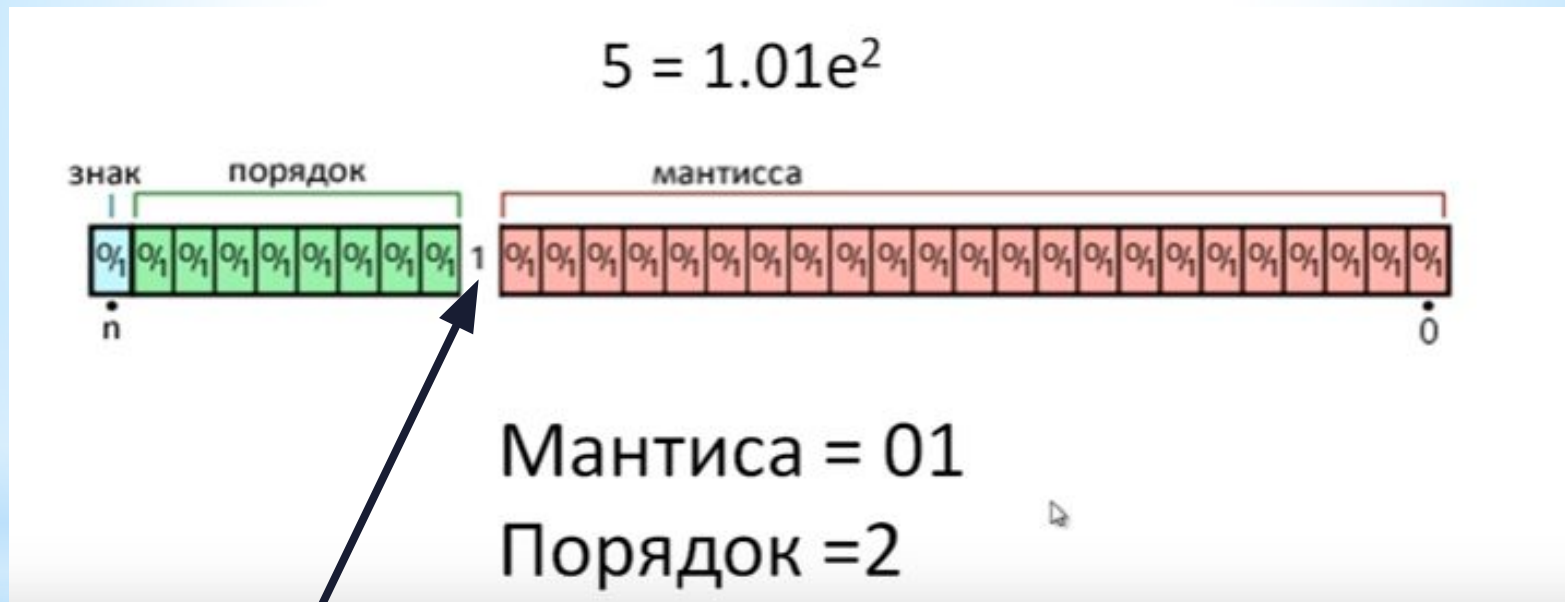
Порядок = 1



Нормалізоване представлення числа

$$5 = 101 = 0.101e^3 = 1.01e^2 = 10.1e^1 = 1010e^{-1}$$

Потрібно нормалізувати



Присутня завжди, тому її можна опустити

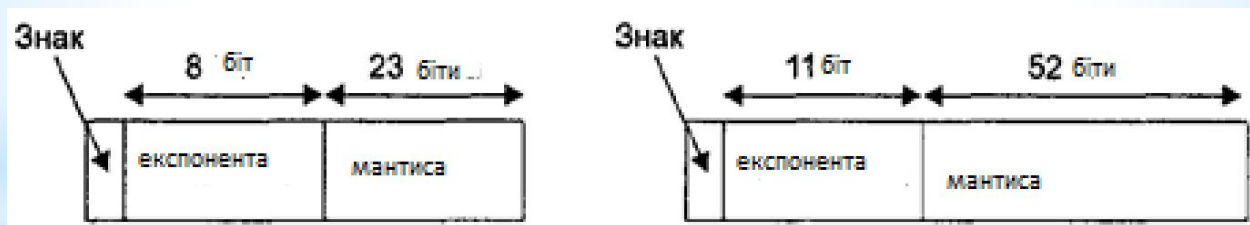
3 плаваючою крапкою

Основна ідея число представляється у вигляді набору компонентів:

-118.625



-1.18625E+2



Такий спосіб хороший тим, що дозволяє представляти величезні діапазони чисел не вимагаючи при цьому великих витрат пам'яті: $6.63E-34$

Недолік: складніше контролювати округлення.

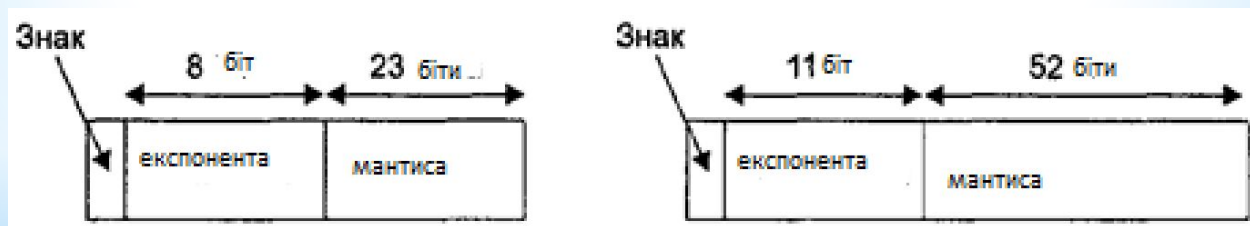
3 плаваючою крапкою

Те ж саме, але в двійковому поданні:

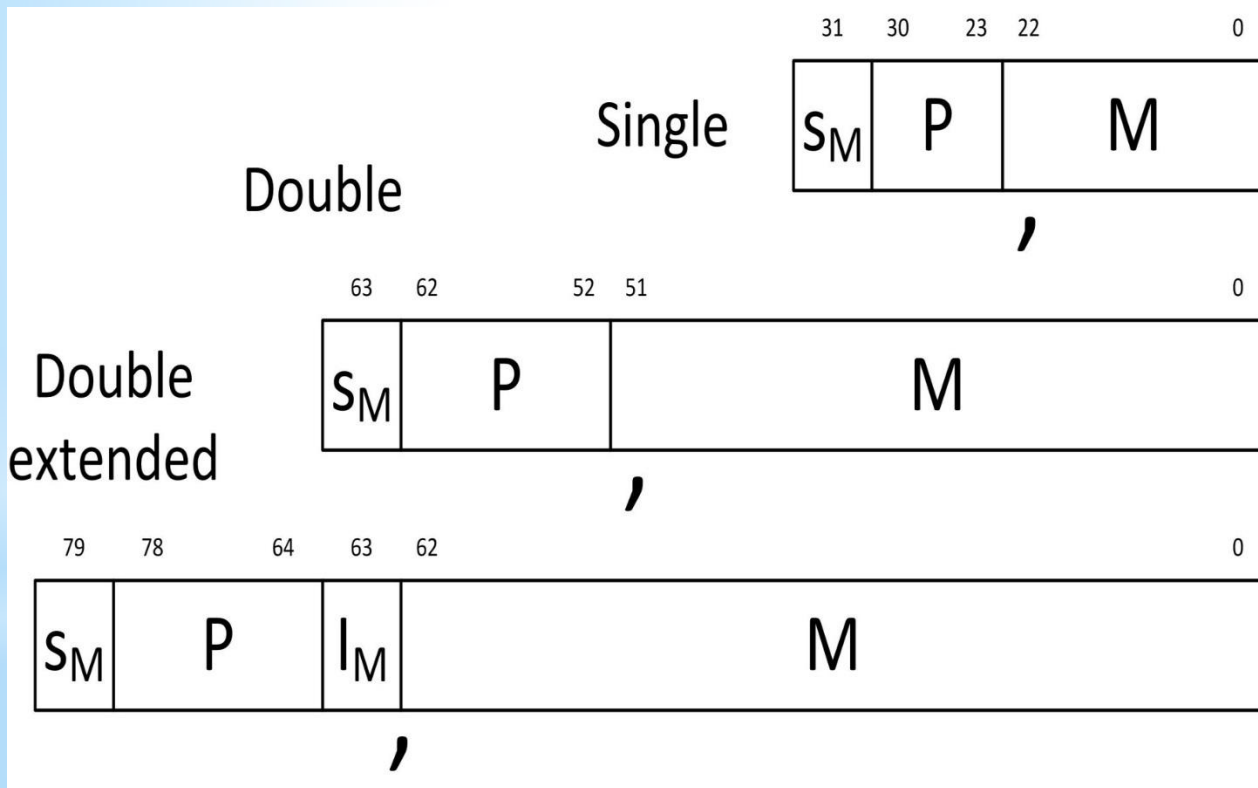
$-118.625_{10} = 1110110110_b$
 $0.625_{10} = 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} = 0.101_b$

-1110110.101b

Знак мантисы Мантисса Порядок (экспонента)



Основні формати чисел з ПК в ЕВМ



от $1,2 \times 10^{-38}$
до $3,4 \times 10^{+38}$

от $2,3 \times 10^{-308}$
до $1,7 \times 10^{+308}$

от $3,4 \times 10^{-4932}$
до $1,1 \times 10^{+4932}$

Мультисім 12.0

<https://drive.google.com/drive/folders/1UgHBoStagiOx4AuxrhIzvfygrtSlG8at?usp=sharing>

Дякую за увагу!